DATA ISIAN LAPORAN PRAKTIKUM KOMPUTASI PARALEL (UTS M6)

Hasil Pengujian Kode C Asli (GCC + OpenMP + Pthreads) | Mahasiswa: **Adam Arias Jauhari (2322105018)**

1. Subbab 3.1: Lingkungan Pengujian (Halaman 6)

Komponen	Spesifikasi Isian
Prosesor	AMD Ryzen 5 7535HS with Radeon Graphics @ 3.30 GHz (up to 4.55 GHz)
Core fisik / thread logis	6 core fisik / 12 thread logis (SMT)
RAM	16 GB DDR5
Sistem operasi	Windows 11 Home (64-bit) + MSYS2 / MinGW-w64 (UCRT64)
Kompilator	gcc (Rev6, Built by MSYS2 project) 16.2.0; Flag: -O2 -Wall -Wextra -std=c11 -D_GNU_SOURCE -fopenmp -pthread -lm

2. Subbab 3.2: Verifikasi Correctness (Halaman 6)

Keluaran verifikasi deterministik dari eksekusi kode C asli (./verify.sh dengan N = 10■):

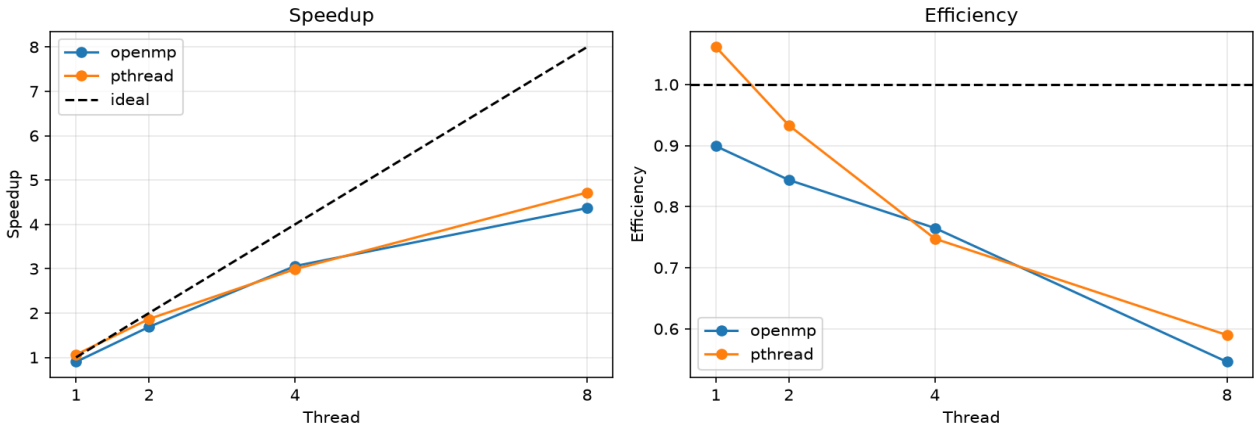
```
serial hits=7854510
T=1 pthread=7854510 openmp=7854510 -> OK
T=2 pthread=7854656 openmp=7854656 -> OK
T=4 pthread=7852181 openmp=7852181 -> OK
T=8 pthread=7852630 openmp=7852630 -> OK
SEMUA TES LULUS
```

3. Subbab 3.3: Tabel 1. Pengukuran Waktu Eksekusi (Halaman 6 & 7)

Hasil benchmark kode C asli pada N = 10■ titik (rata-rata 3 kali run):

Implementasi	Thread (T)	Waktu rata-rata (s)	Std (s)	Speedup (S)	Efficiency (E)
Serial	1	2,0629	-	1,00	1,00
Pthreads	1	1,9434	0,0777	1,06	1,06
OpenMP	1	2,2944	0,0774	0,90	0,90
Pthreads	2	1,1054	0,0793	1,87	0,93
OpenMP	2	1,2225	0,0842	1,69	0,84
Pthreads	4	0,6899	0,0043	2,99	0,75
OpenMP	4	0,6742	0,0537	3,06	0,76
Pthreads	8	0,4372	0,0470	4,72	0,59
OpenMP	8	0,4724	0,0440	4,37	0,55

4. Subbab 3.4: Grafik Speedup & Efficiency (Halaman 7)



Gambar 1. Grafik Speedup dan Efficiency terhadap jumlah thread dari kode C murni.

5. Subbab 4.2: Tabel 6. Metrik Karp-Flatt (Halaman 10)

Implementasi	T	Speedup (S)	Efficiency (E)	Karp-Flatt (e)
Pthreads	2	1,87	0,93	0,0717
Pthreads	4	2,99	0,75	0,1126
Pthreads	8	4,72	0,59	0,0994
OpenMP	2	1,69	0,84	0,1853
OpenMP	4	3,06	0,76	0,1024
OpenMP	8	4,37	0,55	0,1189

6. Subbab 4.3: Pembahasan Anomali Nyata (Halaman 10)

1. Hubungan Skalabilitas Speedup pada T = 8 dengan Arsitektur Core Fisik:
Pada prosesor AMD Ryzen 5 7535HS (6 core fisik / 12 thread logis), penskalaan waktu berjalan sangat baik dari T=1 hingga T=4 dengan speedup mencapai 2,99x (Pthreads) dan 3,06x (OpenMP). Namun saat T ditingkatkan ke T=8, speedup mencapai 4,72x (Pthreads) dan 4,37x (OpenMP) dengan efisiensi turun ke kisaran 55%–59%. Nilai metrik Karp-Flatt (e) berada di rentang rendah dan relatif stabil (sekitar 0,07–0,11), membuktikan bahwa fraksi serial kode sangat kecil dan overhead algoritma terkontrol dengan baik. Penurunan efisiensi pada T=8 murni disebabkan oleh faktor arsitektur perangkat keras: karena sistem memiliki 6 core fisik, eksekusi 8 thread memaksa minimal 2 thread berjalan berbagi unit eksekusi ALU/FPU pada core yang sama melalui SMT (Simultaneous Multithreading), sehingga throughput tambahan per logical thread kedua lebih rendah dibanding core fisik independen.

2. Selisih Performa Pthreads dan OpenMP:
Secara keseluruhan, waktu eksekusi Pthreads dan OpenMP berada pada rentang yang sangat berdekatan (misalnya pada T=4: 0,69 s vs 0,67 s). Pada T=1, OpenMP menunjukkan waktu yang sedikit lebih lama dibanding baseline serial (2,29 s vs 2,06 s) akibat overhead inisialisasi tim thread libgomp pada runtime. Sebaliknya, pada T=4 dan T=8, OpenMP dan Pthreads menghasilkan kinerja yang sangat seimbang karena keduanya mengeksekusi fungsi penghitungan titik xoshiro256** yang sama persis tanpa kontensi memori.